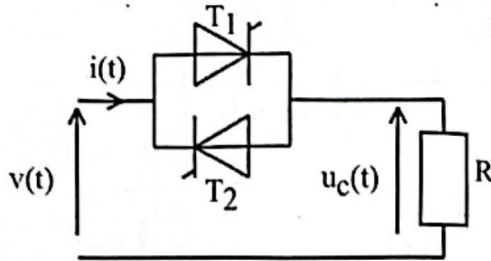


GRADATEURS

A- Gradateur monophasé

1) Fonctionnement sur charge résistive

Le schéma de principe est représenté ci-contre :



La tension $v(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t)$ avec $V_{\max} = V\sqrt{2}$. On note ψ le retard à l'amorçage.

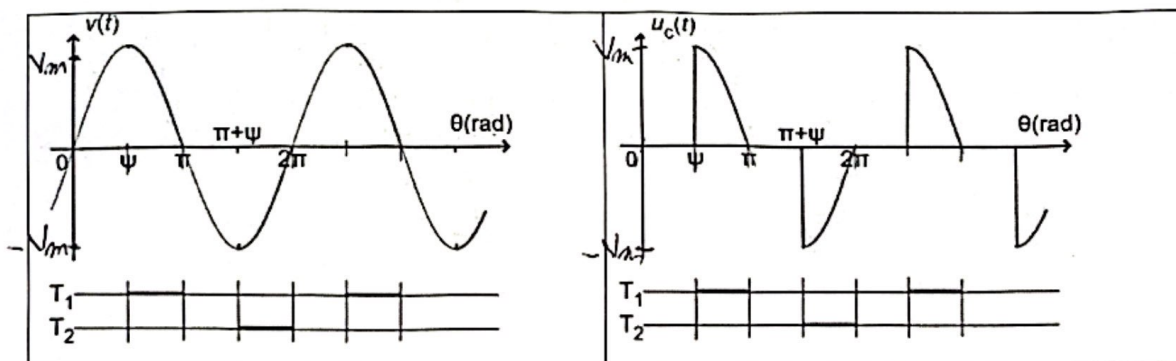
La charge est une résistance notée R .

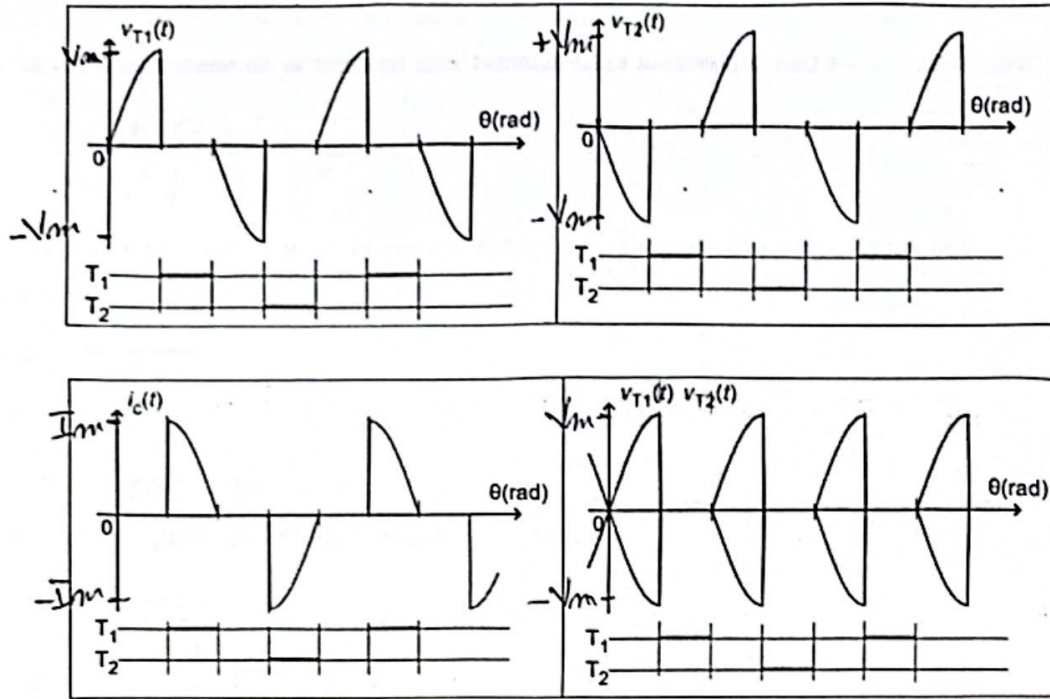
Application numérique : la valeur efficace de la tension est égale à 230 V, $R = 20 \Omega$.

Oscillogrammes

- ✓ Le thyristor T_1 est commandé à l'amorçage avec un retard de ψ par rapport à 0 (noté ψ). Il se bloque lors de l'annulation de l'intensité à π . Il est passant de ψ à π .
- ✓ Le thyristor T_2 est commandé avec un retard à l'amorçage ψ par rapport à π (noté $\pi + \psi$). Il se bloque lors de l'annulation de l'intensité à 2π . Il est passant de $\pi + \psi$ à 2π .
- ✓ Lorsqu'un des thyristors est passant ($[\psi, \pi]$ pour T_1 et $[\psi + \pi, 2\pi]$ pour T_2), la tension aux bornes de la charge est égale à celle de la source ($u_c(t) = v(t) = R \times i(t)$) car $v_{T2} = -v_{T1} = 0$.
- ✓ Si aucun thyristor ne conduit ($[0, \psi]$ et $[\pi, \psi + \pi]$) $u_c(t) = R \times i(t) = 0$, car $i(t) = 0$; $v_{T1}(t) = -v_{T2}(t) = v(t)$.

Pour le retard à l'amorçage $\psi = 90^\circ$:





Tension aux bornes de la charge

La valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge est nulle $\langle u_c \rangle = 0$.

Valeur efficace de la tension aux bornes de la charge :

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_c^2(\theta) d\theta}$$

$$U_{\text{eff}}^2 = \frac{2}{2\pi} \int_{\psi}^{\pi} (V\sqrt{2})^2 \sin^2 \theta d\theta = \frac{(V\sqrt{2})^2}{\pi} \int_{\psi}^{\pi} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta$$

$$U_{\text{eff}}^2 = \frac{(V\sqrt{2})^2}{\pi} \left\{ \left[\frac{1}{2} \theta \right]_{\psi}^{\pi} - \left[\frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_{\psi}^{\pi} \right\}$$

$$U_{\text{eff}} = V \sqrt{1 - \frac{\psi}{\pi} + \frac{\sin 2\psi}{2\pi}}$$

Si $\psi = 0$ alors $U_{\text{eff}} = V$,

Si $\psi = \pi$ alors $U_{\text{eff}} = 0$

La puissance active fournie par la source = à la puissance reçue par la charge soit :

$$P = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R} = \frac{V^2}{R} \left(1 - \frac{\psi}{\pi} + \frac{\sin 2\psi}{2\pi} \right)$$

La puissance apparente pour la source est égale au produit de l'intensité efficace (U_{eff}/R) par la valeur efficace de la tension aux bornes de la source (V) soit :

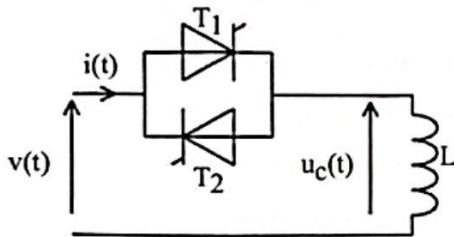
$$S = V \cdot \frac{U_{eff}}{R} = \frac{V^2}{R} \sqrt{1 - \frac{\psi}{\pi} + \frac{\sin 2\psi}{2\pi}}$$

Le facteur de puissance pour la source est égal au rapport des puissances active (P) et apparente (S) soit :

$$k = \frac{P}{S} = \sqrt{1 - \frac{\psi}{\pi} + \frac{\sin 2\psi}{2\pi}}$$

2) Fonctionnement sur charge inductive

Le schéma de principe est représenté ci-contre :



La tension $v(t)$ est sinusoïdale : $v(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t)$.

Les thyristors sont commandés avec un retard à l'amorçage noté ψ .

La charge est une inductance notée L .

Application numérique : la valeur efficace de la tension est égale à 230V, $L = 0,1H$.

Oscillogrammes

Le thyristor T_1 est amorcé avec un retard ψ par rapport à zéro (0).

Lorsque T_1 est passant,

$$v(t) = u_c(t) = V\sqrt{2} \sin \omega t = L \frac{di(t)}{dt}$$

L'intensité $i(t)$ est obtenue en intégrant :

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{V\sqrt{2}}{L} \sin \omega t$$

ce qui donne :

$$i(t) = -\frac{V\sqrt{2}}{L\omega} \cos \omega t + A$$

avec A une constante d'intégration.

Puisque le courant est nul au moment de l'amorçage de T_1 alors :

$$i\left(\frac{\psi}{\omega}\right) = -\frac{V\sqrt{2}}{L\omega} \cos \psi + A = 0$$

donc

$$A = \frac{V\sqrt{2}}{L\omega} \cos \psi$$

Finalement

$$i(t) = \frac{V\sqrt{2}}{L\omega} (\cos \psi - \cos \omega t)$$

Le thyristor T_1 se bloque lorsque $i(t)$ s'annule.

Le thyristor T_2 est amorcé avec un retard ψ par rapport au passage par zéro du courant.

Un calcul identique au précédent donne :

$$i(t) = \frac{V\sqrt{2}}{L\omega} (-\cos \psi - \cos \omega t)$$

Le thyristor T_2 se bloque lors de l'annulation de l'intensité.

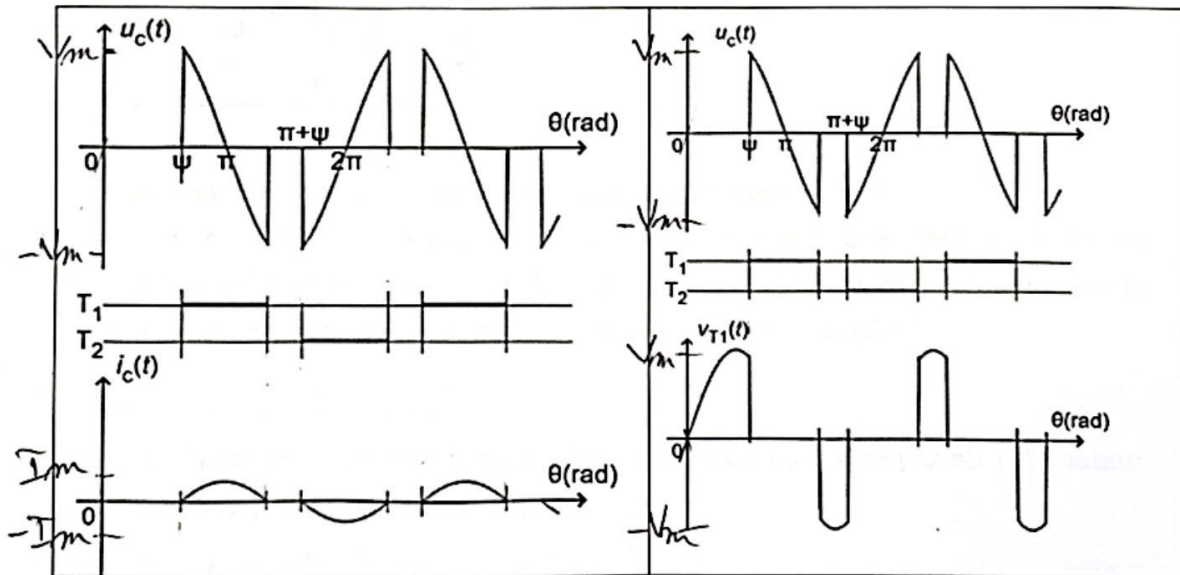
Lorsqu'un T_1 ou T_2 est passant $u_c = v(t)$.

Si aucun thyristor ne conduit $u_c = 0$.

NB : Fonctionnements particuliers

✓ Si $\psi > \pi/2$ alors $i(t)$ s'annule et le thyristor passant se bloque avant que le suivant (T_2) soit amorcé : le montage fonctionne effectivement en gradateur.

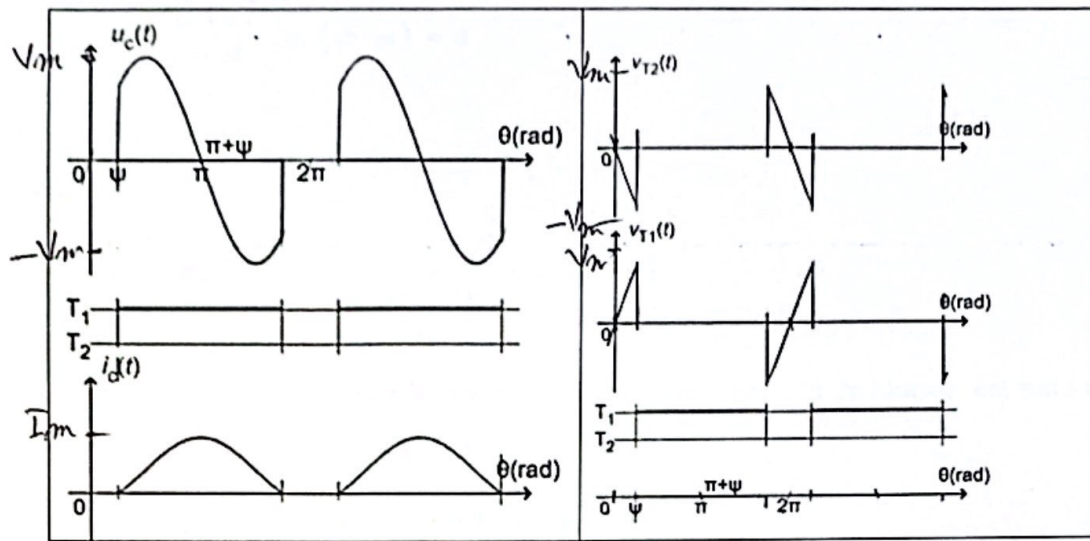
Par exemple $\psi = 115^\circ$



✓ Si $\psi < \pi/2$ alors le thyristor bloqué (T_2) reçoit une impulsion lorsque le signe du courant ne lui permet pas de s'amorcer : le montage fonctionne en redresseur monophasé. Pour éviter cela, il faut envoyer des impulsions de longue durée sur les gâchettes des thyristors : le

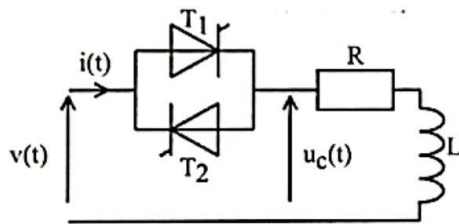
gradateur fonctionne comme un interrupteur fermé et l'action sur le retard à l'amorçage est sans effet.

Par exemple $\psi = 45^\circ$



3) Fonctionnement sur charge résistive - inductive

Le schéma de principe est représenté ci-dessous :



La tension $v(t)$ est sinusoïdale : $v(t) = V\sqrt{2}\sin(\omega t)$

Les thyristors sont commandés avec un retard à l'amorçage noté ψ .

La charge est constituée d'une résistance notée R en série avec une inductance notée L .

On note Z l'impédance de l'association de R et L et φ le déphasage entre l'intensité et la tension lorsque cette charge est alimentée par une tension sinusoïdale.

Mise en équation lors de l'amorçage de T_1

Le thyristor T_1 est amorcé avec un retard ψ par rapport au passage par zéro et conduit.

L'intensité et la tension sont reliées par :

$$u_c(t) = V\sqrt{2} \sin(\omega t) = L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t)$$

Cette équation admet pour solution :

$$i(t) = Ae^{\frac{R}{L}t} + \frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin(\omega t - \varphi)$$

avec A la constante d'intégration.

À l'instant $t = \psi/\omega$, l'intensité i est nulle soit :

$$i\left(\frac{\psi}{\omega}\right) = 0$$

$$i\left(\frac{\psi}{\omega}\right) = Ae^{\frac{R\psi}{L\omega}} + \frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin(\psi - \varphi) = 0$$

$$A = -\frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin(\psi - \varphi) e^{\frac{R\psi}{L\omega}}$$

Finalement

$$i(t) = -\frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin(\psi - \varphi) e^{\frac{R}{L}\left(t - \frac{\psi}{\omega}\right)} + \frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin(\omega t - \varphi)$$

Instant de blocage de T_1

Le thyristor T_1 se bloque lorsque le courant $i(t)$ s'annule : l'instant de blocage est noté t_1 .

Pour $t = t_1$ on a $i(t_1) = 0$ ce qui donne

$$-\frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin(\psi - \varphi) e^{\frac{R}{L}\left(t_1 - \frac{\psi}{\omega}\right)} + \frac{V\sqrt{2}}{Z} \sin(\omega t_1 - \varphi) = 0$$

Soit :

$$\sin(\omega t_1 - \varphi) = \sin(\psi - \varphi) e^{\frac{R}{L}\left(t_1 - \frac{\psi}{\omega}\right)}$$

✓ Si le retard à l'amorçage ψ est compris entre φ et π (c'est à dire $\varphi < \psi < \pi$).

Le terme $\sin \psi - \varphi$ est positif, soit $0 < \psi - \varphi < \pi$ donc $\omega t_1 < \pi + \varphi$. L'intensité dans la charge s'annule avant qu'une impulsion arrive sur la gâchette du thyristor T_2 à l'instant

$$\frac{T}{2} + \frac{\psi}{\omega}$$

✓ Si le retard à l'amorçage ψ est inférieur à φ

Le terme $\sin \psi - \varphi$ est négatif, soit $\pi < \psi - \varphi < 2\pi$ donc $\omega t_1 > \pi + \varphi$. L'intensité dans la charge n'a pas changé de signe lorsqu'une impulsion arrive sur la gâchette du thyristor T_2 à l'instant

$$\frac{T}{2} + \frac{\psi}{\omega}$$

Le fonctionnement du gradateur dépend du type d'impulsions délivrées par le déclencheur :

Le déclencheur délivre des **impulsions de courte durée**.

Le thyristor T_2 ne peut pas s'amorcer, le courant va s'annuler. Le thyristor T_1 pourra être réamorçé à l'instant $T + \psi/\omega$: les valeurs moyennes de la tension et de l'intensité de sortie ne sont pas nulles, le gradateur fonctionne en redresseur mono alternance.

Le déclencheur délivre des **impulsions de longue durée**.

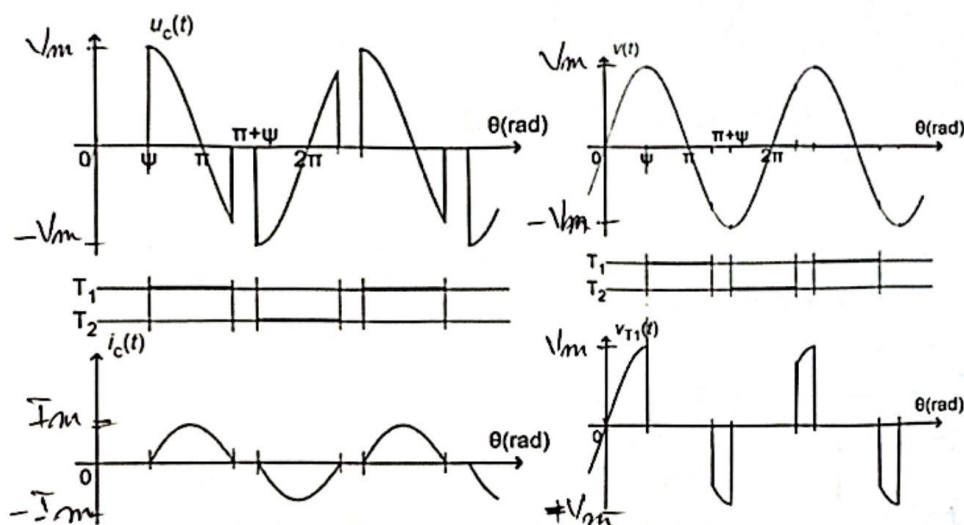
Le thyristor T_2 s'amorce lorsque le courant devient négatif. Au bout d'un certain temps, le régime transitoire disparaît, le courant devient sinusoïdal : le gradateur se comporte comme un interrupteur fermé, l'action sur l'angle de retard à l'amorçage est inopérante tant que $\psi < \varphi$.

Oscillogrammes

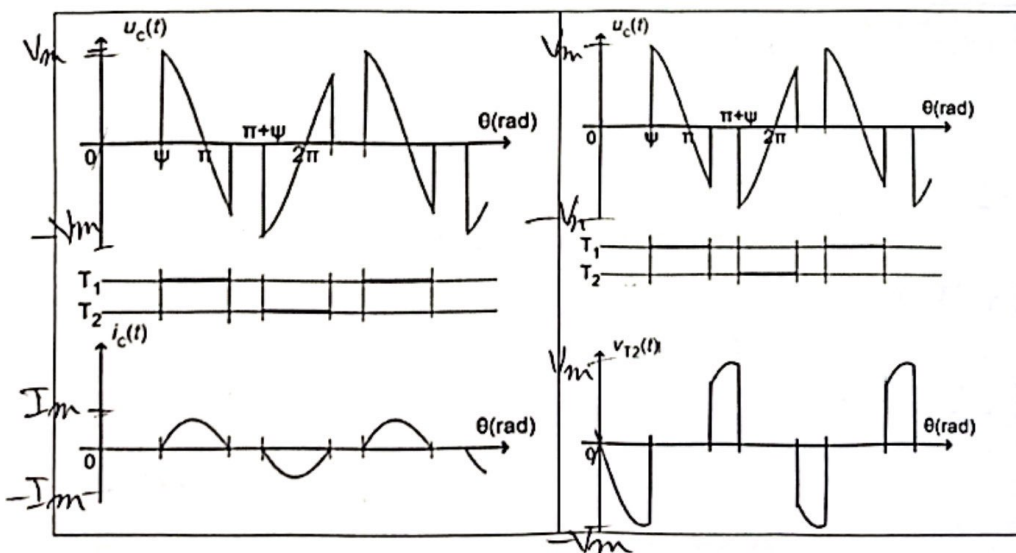
Le graphe ci-dessous représente la tension et l'intensité pour la charge du gradateur ainsi que les tensions aux bornes des thyristors. Il est possible de choisir le type d'impulsions de commande des thyristors.

Application numérique : $R = 10\Omega$ et $L = 50\text{ mH}$

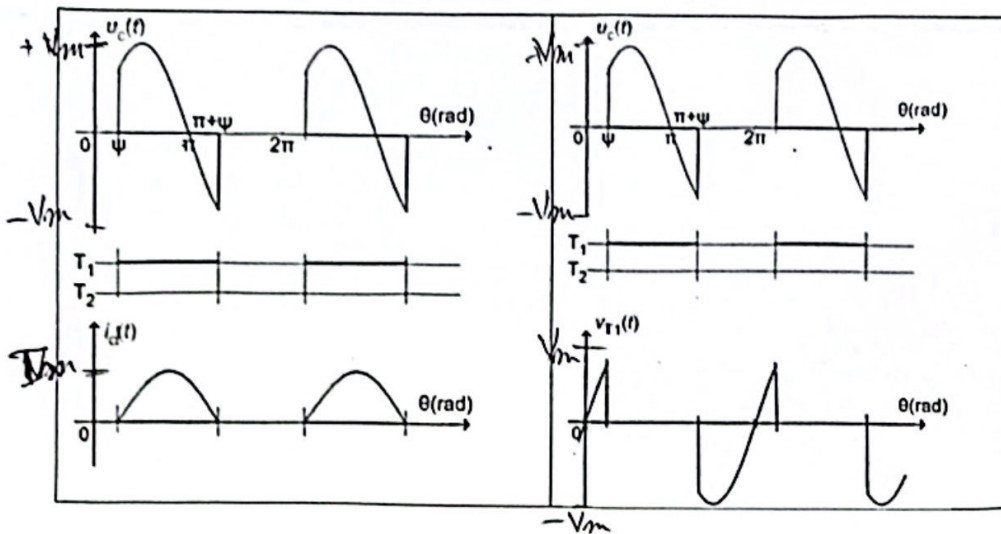
Retard à l'amorçage : $\psi = 90^\circ$



Retard à l'amorçage : $\psi = 105^\circ$



Retard à l'amorçage : $\psi = 45^\circ$



B- Gradateur triphasé

1) Différents montages

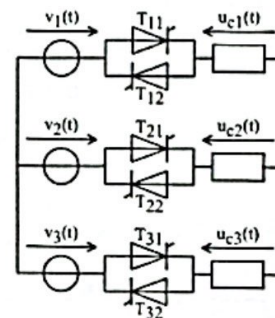
Un gradateur triphasé est constitué :

- ✓ de trois groupes de deux thyristors connectés tête-bêche,

Ce type de montage offre les variantes suivantes.

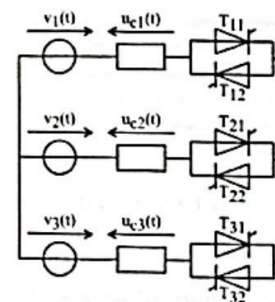
Thyristors entre la source triphasée et le récepteur

Au moins deux thyristors doivent être passants simultanément, la commande doit envoyer deux impulsions (dont une de confirmation sur le dernier thyristor bloqué) ou des impulsions larges.



Thyristors en aval du récepteur

Tous les thyristors ont un point commun, la commande est simplifiée spécialement avec des triacs.



- ✓ de thyristors en triangle

La commande à l'amorçage d'un seul thyristor est suffisante.

Schéma

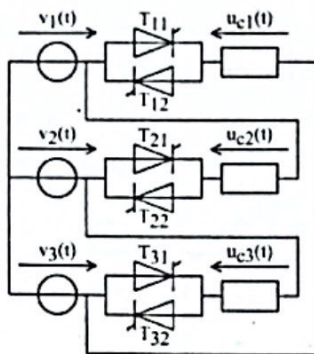
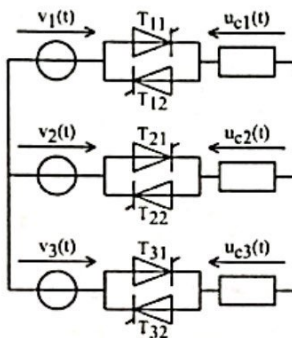
2) Fonctionnement sur charge résistive

Schéma d'étude

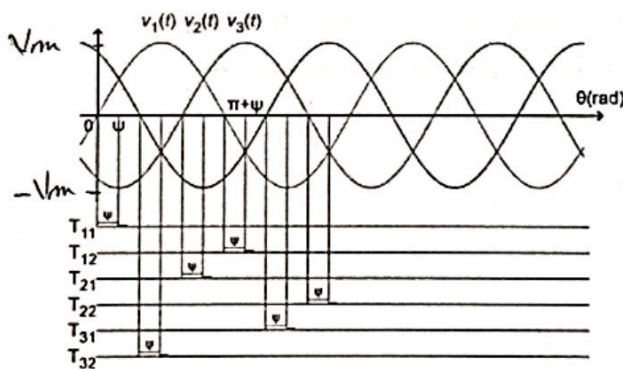
Il est représenté ci-dessous.



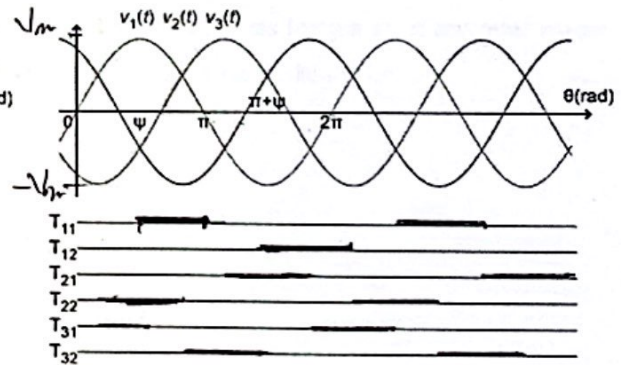
Les tensions $v_1(t)$, $v_2(t)$ et $v_3(t)$ forment un système triphasé équilibré direct.

Angle de retard à l'amorçage

L'angle de retard à l'amorçage du thyristor T_{11} , noté ψ , est compté à partir de l'instant pour lequel il deviendrait passant s'il était une diode : cela correspond au moment où la tension $v_1(t)$ devient positive.



Angles de retards à l'amorçage



Intervalles de conduction des thyristors

Les angles de retard à l'amorçage des autres thyristors sont définis de la même manière.

Selon les valeurs de l'angle de retard à l'amorçage, on trouve trois modes de fonctionnement.

Premier mode : $0 < \psi < \pi/3$

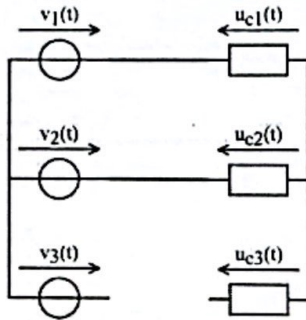
Selon les cas, il y a trois ou deux thyristors passants simultanément.

✓ Si trois thyristors sont passants

Tout se passe comme si la charge triphasée était reliée directement à la source triphasée, on a alors $u_{c1}(t)=v_1(t)$, $u_{c2}(t)=v_2(t)$ et $u_{c3}(t)=v_3(t)$.

✓ Si deux thyristors sont passants

Le schéma ci-contre correspond à l'intervalle pendant lequel les thyristors T_{11} et T_{21} seraient par exemple passants.



On a pour $u_{c1}(t) = -u_{c2}(t)$:

$$u_{c1}(t) = \frac{v_1(t) - v_2(t)}{2} = \frac{u_{12}(t)}{2}$$

Deuxième mode : $\pi/3 < \psi < \pi/2$

Il y a toujours deux thyristors passants. Les tensions aux bornes de la charge sont déterminées avec la même méthode que pour le premier mode lorsque deux thyristors sont passants.

Troisième mode : $\pi/2 < \psi < 5\pi/6$

Il y a deux thyristors passants ou aucun. La tension est nulle si aucun thyristor n'est passant. Elle est déterminée comme précédemment si deux thyristors sont passants. Tous les thyristors étant bloqués au moment de l'envoi d'impulsion sur l'un d'entre eux, il est indispensable de commander les thyristors avec des impulsions larges ou d'envoyer aussi une impulsion, dite de confirmation, sur le thyristor qui vient de se bloquer.

Exemple

Angle de retard à l'amorçage $\psi = 30^\circ$ 